AI 日程（个人版）

产品需求文档（PRD）

版本：v1.0（第一版功能范围）

文档状态：需求已确认，待开发

编制日期：2026-10-17

项目	内容
文档名称	AI 日程（个人版）产品需求文档
文档版本	v1.0
适用产品版本	第一版（v1.0），个人单机使用
运行环境	Windows 10 及以上 64 位系统的桌面程序
文档用途	作为第一版功能设计、实现与验收的依据
确认方式	经四轮问答逐条确认，共 25 项决策，见附录 A
不在本文档范围	技术选型、代码实现、开发排期与人力安排

目录

1. 文档说明

2. 产品概述

3. 功能需求总览

4. 数据与存储需求

5. 界面整体结构

6. 页面详细需求

7. 弹窗与关键流程

8. 浏览态与编辑态（核心交互模式）

9. 业务规则与校验

10. 视觉与文案规范

11. 快捷键与右键菜单

12. 异常与边界处理

13. 非功能需求

14. 本版不包含与后续规划

附录 A 需求确认决策清单（四轮问答）

附录 B 界面文案清单

附录 C 派生处理说明与待确认项

1. 文档说明

1.1 编制目的

本文档完整描述「AI 日程（个人版）」第一版的功能范围、界面结构、交互方式与业务规则，作为后续开发与验收的统一依据。所有内容均来自与使用者的四轮需求确认，凡本文档写明的行为，即为第一版应当实现的行为。

1.2 需求确认方式

需求通过四轮逐条问答确认：第一轮确定产品形态与核心功能，第二轮确定页面设计与交互方式，第三轮对设计方案逐条审批，第四轮确定「浏览态」与「编辑态」的权限边界。全部结论汇总于附录 A，本文档其余章节均以附录 A 为准。

1.3 术语表

术语	含义
日程	一条有时间或日期信息的安排，是本系统最基本的记录单位
分类	课内、课外活动、个人生活三类之一，用颜色区分
课程	按学期与周次规律重复出现的课内安排，由课程表自动排布
单次安排	只在某一个具体日期出现一次的日程
待办	只有截止日期（可含具体时刻）、没有起止时段的条目
重复日程	按规则（每天 / 每周 / 每两周 / 每月 / 每年 / 自定义）反复出现的日程
例外	对重复日程或课程中「某一次」的单独调整，包括改期、修改内容、停课或跳过
学期	一段有明确起止周数的教学周期，例如「2025 秋季，共 18 周」
作息时间表	把「第几节」换算成具体时间的对照表，例如第 1 节 08:00–08:45
浏览态	程序默认状态，可以查看、翻页和新建，但不能修改已有日程
编辑态	点击顶栏「编辑」后进入的状态，拥有全部修改能力

术语	含义
自动备份	程序自动把数据复制成一份带时间标记的副本，用于意外时恢复

2. 产品概述

2.1 产品定位

一款只给一个人用的 Windows 桌面日程工具。把「课内日程、课外活动、个人生活」三类安排放在同一个日历里看得清楚，同时又能分类单独整理；所有数据只存在这台电脑上，正常开关机、重启、甚至程序意外关闭都不会丢失。

第一版只把「日程」这件事做扎实：记得快、看得清、不丢数据。账号、登录、多人共享、手机端、云同步等一概不做。

2.2 目标用户与典型场景

- 目标用户：单个学生或需要同时管理课业与个人安排的个人用户，使用 Windows 电脑。
- 场景一：开学时把整学期课表一次录入，之后每周自动排好，不用重复填写。
- 场景二：临时调课、补课、考试、讲座，随手加一条，不影响原课表。
- 场景三：社团、比赛、兼职、锻炼等课外安排，用重复规则一次设好长期有效。
- 场景四：缴费、看病、聚会、回家等私人事务，和课业放在同一个日历里避免撞车。
- 场景五：只有截止日期的事（交报告、报名表）单独列成待办，按紧急程度分组查看。

2.3 核心目标与成功标准

目标	成功标准
记得快	新建一条日程不超过 3 步：双击空白 → 输入标题 → 回车
看得清	打开程序即默认看到本周全部安排；三类日程用颜色一眼区分
课表省事	整学期课表只录一次，自动按周次与单双周排布
数据不丢	正常关机、重启、强制结束程序后重新打开，数据完整无缺失
有退路	任何删除或拖动都可撤销；任何数据损坏都能从自动备份恢复

2.4 设计原则

- 打开就有用：默认落在周视图，一屏看到本周全部安排。
- 能少点一次就少点一次：双击即建、勾选即完成、回车即保存。
- 不搞误操作：平时是浏览态，改已有日程必须先进入编辑态；删除与拖动都可撤销。

- 数据看得见：状态栏常驻显示数据存放位置与上次自动备份时间。
- 第一版不炫技：不做花哨动效、不做深色主题、不做多余图表。

2.5 版本范围

本版包含：三类日程管理、统一日历与分类页、四种日历视图、课程表与学期管理、作息时间表、重复日程与例外处理、待办管理、完成标记、冲突提示、浏览态与编辑态、本地存储与自动备份、设置页。

本版不包含：搜索与筛选、到点提醒、导出 / 导入数据文件、深色主题、打印导出、云同步、账号与登录、手机端、迷你月历、冲突常驻角标。详见第 14 章。

3. 功能需求总览

下表为第一版功能清单。优先级中「高」表示核心功能必须完整实现，「中」表示必须实现但界面细节可适度简化，「低」表示锦上添花，允许做得简单。

编号	模块	功能	优先级
F-01	日程管理	三类日程（课内 / 课外活动 / 个人生活）统一管理	高
F-02	日程管理	统一日历（三类混看）+ 分类页签，两者都要	高
F-03	日历视图	周视图（默认首页）	高
F-04	日历视图	日视图（时间轴 + 当天面板）	中
F-05	日历视图	月视图（整月格子）	中
F-06	日历视图	列表 / 议程视图（按天分组的顺序清单）	中
F-07	日程管理	新建日程：双击空白处 与 顶部「+ 新建」两个入口	高
F-08	日程管理	编辑、复制、删除已有日程	高
F-09	日程管理	四种时间形态：时间段、全天、跨天、待办（截止日）	高
F-10	重复日程	重复规则（每天 / 每周 / 每两周 / 每月 / 每年 / 自定义）	高
F-11	重复日程	对重复日程的某一次单独调整或跳过（三选一）	高
F-12	交互模式	浏览态与编辑态两种状态及切换	高
F-13	交互模式	编辑态下拖拽改时间、改时长、改日期	高
F-14	校验	保存时冲突提示（不阻止保存）	中

编号	模块	功能	优先级
F-15	日程管理	完成标记与已完成样式	中
F-16	课外 / 生活	按时间排列的清单页，已完成可折叠	高
F-17	待办	待办页按 逾期 / 今天 / 本周 / 以后 分组，已完成折叠	高
F-18	待办	待办同时显示在日历的「全天条」中	中
F-19	课程表	课程表页：学期、课表网格、作息时间表入口	高
F-20	课程表	课程录入：课名、老师、地点、星期、节次或时间、周次、单双周	高
F-21	课程表	多学期管理，保留历史学期	高
F-22	课程表	作息时间表：节次与具体时间的对照，可增删改	高
F-23	课程表	课程单次调课 / 停课（方案 B，见 9.5）	中
F-24	存储	全部数据存放在本机单一数据文件	高
F-25	存储	自动备份，保留最近 10 份	高
F-26	存储	从备份恢复（恢复前自动再备份一次）	高
F-27	设置	数据与备份、类别颜色与名称、显示偏好、关于	中
F-28	引导	首次使用引导页	中
F-29	易用性	快捷键与右键菜单	中
F-30	易用性	撤销（删除、拖动后 5 秒内可撤销）	中
F-31	界面	状态栏显示数据位置、上次备份时间、日程总数	低

编号	模块	功能	优先级
F-32	界面	记忆窗口大小与位置	低

4. 数据与存储需求

本章是使用者最关心的一章：数据放哪里、怎么保证不丢、怎么恢复。

4.1 存储位置与形态

- 全部数据存放在本机一个数据文件中，文件名为 schedule.db，位于用户「文档」目录下的「AI 日程」文件夹内，路径形如：C:\Users\<用户名>\Documents\AI 日程\schedule.db。
- 自动备份存放在同目录下的 backups 子文件夹中。
- 程序首次启动时若文件夹或数据文件不存在，自动创建，不要求使用者手动准备。
- 设置页与状态栏以只读方式显示数据文件的完整实际路径，并提供「打开所在文件夹」按钮。
- 程序不联网、不上传任何数据、不需要账号，数据只存在于这台电脑上。

> 说明：数据放在「文档」目录下，而不是藏在程序安装目录或系统隐藏目录，目的是让使用者随时能自己看到、复制、备份这个文件。

4.2 数据不丢失要求

以下为硬性要求，属于验收项：

- 即时落盘：任何一次新增、修改、删除在操作完成时即写入数据文件，不依赖程序正常退出。
- 安全写入：写入采用「先写临时文件，成功后再替换正式文件」的方式，避免写到一半断电或死机导致原数据文件损坏。
- 异常关闭可恢复：用任务管理器强制结束程序、或直接断电后重新打开，数据保持到最后一次成功保存的状态，不出现数据整体失踪或文件无法打开。
- 退出前再确认一次：正常退出程序时，把当前内存中的数据再完整写入并校验一次。
- 路径异常有提示：若数据文件夹被移动、重命名或删除，程序启动时给出明确中文提示，并告知找回方式（例如从备份恢复），不得静默创建空数据导致使用者以为数据丢了。

4.3 自动备份策略

项目	规则
触发时机	每次退出程序时备份一次；每天首次启动时备份一次（当天已备份则不重复）
备份内容	当时的完整数据文件
文件命名	含日期与时间，例如 2026-03-04_0900
保留份数	最多保留最近 10 份，超过后自动删除最旧的一份
失败处理	备份失败时在状态栏与设置页以醒目标记提示，并保留上一次成功的备份

4.4 备份恢复流程

设置页 → 「从备份恢复」→ 列出全部备份（显示备份时间、文件大小、包含的日程条数）→ 选择一份 → 二次确认「将用 X 月 X 日 X 点的数据覆盖当前数据」→ 程序自动先把当前数据备份一次 → 执行恢复 → 提示结果。

> 关键要求：恢复动作永远有退路。执行恢复前必须先自动备份当前数据，使使用者在恢复后仍可退回恢复前的状态。

4.5 数据对象与信息项

以下描述每类数据需要保存哪些信息（属于功能需求，不涉及具体存储实现方式）。

数据对象	包含的信息
日程	标题（必填）、分类、时间形态（时间段 / 全天 / 跨天 / 待办）、开始与结束日期时间（或截止时间）、地点、老师或参与人、备注、完成状态、重复规则、是否为例外、创建时间、最后修改时间
课程	课名（必填）、老师、地点、星期几、节次 或 起止时间、周次范围（起止周）、单双周、所属学期、颜色（默认取课内分类颜色）
学期	学期名称（必填）、开学日期（第 1 周的周一）、总周数、是否为当前学期
作息时间表	每一条：节次名称（如「第 1 节」）、开始时间、结束时间
待办	标题（必填）、分类、截止日期（可含具体时刻）、完成状态、备注
例外记录	所属课程或所属重复系列、原本出现的日期、处理方式（改到某新时间 / 停课 / 跳过 / 仅此次修改内容）、新的时间或内容

5. 界面整体结构

5.1 主窗口骨架

窗口默认 1280×800 像素，最小 1024×640 像素，可记忆上次的大小与位置。整体为左侧竖向导航栏加右侧内容区。



图 5-1 主窗口结构示意（周视图）

5.2 左侧导航栏

- 固定六项，自上而下：日历、课程表、课外活动、个人生活、待办、设置。
- 最下方单独分隔出「设置」，与上面五个业务入口在视觉上分开。
- 其中「日历」是总入口，三类日程混合显示；课程表、课外活动、个人生活、待办为分类入口。
- 当前所在页高亮显示；鼠标悬浮时有浅色底反馈。
- 本版不放置迷你月历（已确认不需要）。

5.3 顶部工具栏

元素	位置	作用
前后翻页箭头 [<] [>]	左起	按当前视图的粒度翻页：周视图翻周、日视图翻天、月视图翻月、列表视图翻 30 天
标题「2026 年 3 月 第 2 周」	箭头之间	显示当前所处时间段；周视图同时显示学期周次
[今天]	标题右侧	立即回到今天所在的视图位置
[+ 新建]	右侧	打开新建日程窗口（时间默认 09:00–10:00）

元素	位置	作用
[编辑]	最右	在浏览态与编辑态之间切换；进入编辑态后按钮变为高亮的「完成编辑」，内容区出现细边框提示

「周 / 日 / 月 / 列表」四个视图切换按钮位于内容区顶部（日历页内），不属于全局工具栏。

5.4 状态栏

窗口底部常驻一行，从左到右依次显示：数据文件位置（点击可打开所在文件夹）、上次自动备份的时间与结果、当前数据总条数。备份失败时此处以红色文字提示。

5.5 窗口行为

- 记忆窗口大小与位置，下次打开还原。
- 记忆上次退出时所在的页面与视图（例如上次在课外活动页，下次打开仍在该页）。
- 不最小化到系统托盘，不做开机自启（本版无提醒功能，无需后台常驻）。

6. 页面详细需求

本章逐个页面说明界面元素与交互。所有「修改已有日程」的操作都必须先进入编辑态，详见第 8 章。

6.1 日历 • 周视图（默认首页）

页面目的：一屏看清本周全部安排，是使用频率最高的页面。

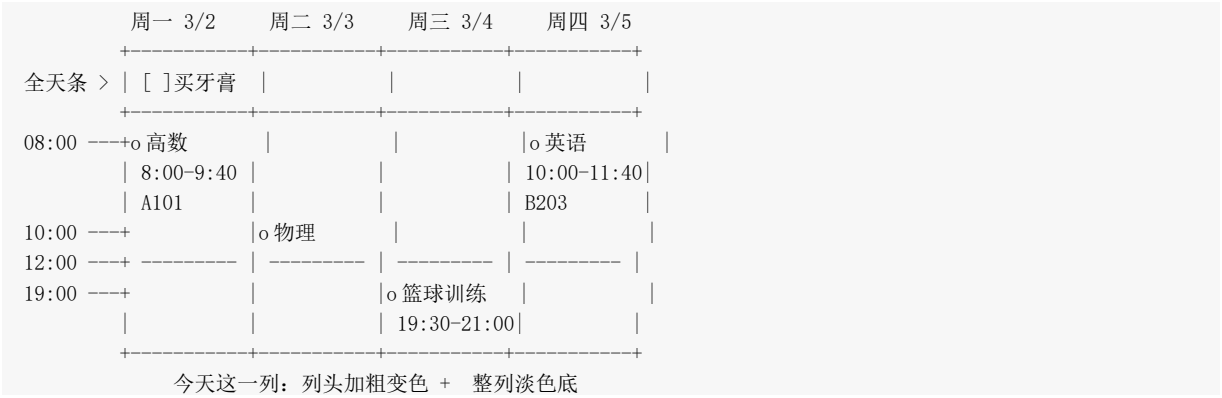


图 6-1 周视图示意

6.1.1 界面元素

- 左侧时间轴：范围为 00:00–24:00 全时段（已确认）；每半小时一条细线，整点粗线并标注时间。
- 七列：周一至周日。列头显示「周几 M/D」，其中今天那一列列头加粗变色，整列有淡色底。
- 全天条：位于列头上方，用于显示全天事件、跨天事件与待办（已确认显示待办）。
- 日程块：颜色按分类（课内蓝、课外橙、生活绿）；块内第一行标题，第二行「时间 · 地点」；高度不够时只显示标题。
- 课程块：由课程表自动生成的课，标题前带一个「课」字小标记，与手动添加的单次安排区分。
- 重叠块：时间重叠的日程左右并排各占一半宽度，互不遮挡。
- 已完成：灰底加删除线。
- 打开页面时默认滚动到 07:00 位置，保证白天时段首屏可见；使用者可自行上下滚动。

6.1.2 浏览态交互

操作	结果
单击日程块	右侧滑出只读详情面板：标题、分类、时间、地点、老师或参与人、备注、重复规则、完成状态；面板底部「进入编辑」提示

操作	结果
双击日程块	同单击，打开只读详情面板（修改需先进入编辑态）
双击空白格	打开新建日程窗口，时间预填双击位置，默认时长 1 小时
勾选完成	可直接把日程标记为已完成（浏览态允许，见第 8 章）
鼠标悬浮在块上	显示完整标题（标题过长被省略时）
滚轮	上下滚动时间轴
键盘 ← →	前后翻一周
右键日程块	菜单：查看详情、复制一份、标记完成（不含编辑与删除）
右键空白	菜单：新建日程、新建待办

6.1.3 编辑态交互

- 点顶栏「编辑」进入；按钮变为高亮「完成编辑」，内容区出现一圈细边框提示「正在编辑」。
- 拖动日程块：改变时间，时长保持不变。
- 拖动日程块下边缘：改变时长。
- 横向拖动日程块到另一天：改变日期。
- 每次拖动松手后，顶部出现提示条：「已把『篮球训练』移到 周三 20:00-21:30 [保留] [撤销]」，5 秒后自动视为保留。
- 编辑态下双击日程块：打开编辑窗口，可改标题、时间、分类、地点、备注等全部字段。
- 编辑态下日程块显示删除入口（选中后按 Delete 键或右键菜单删除）。
- 点「完成编辑」退出编辑态，回到浏览态。

6.2 日历 · 日视图

- 左侧时间轴（00:00–24:00），中间为当天一整列的时间安排，右侧三分之一为「当天面板」。
- 当天面板上半部分：当天的待办清单，可直接勾选完成。
- 当天面板下半部分：当天的空闲时段提示，例如「14:00–18:00 空闲 4 小时」。
- 时间轴上有一条红色横线表示「现在」，随分钟移动。
- 交互与周视图一致：浏览态可新建与勾选完成，编辑态可拖动改时间。

6.3 日历 · 月视图

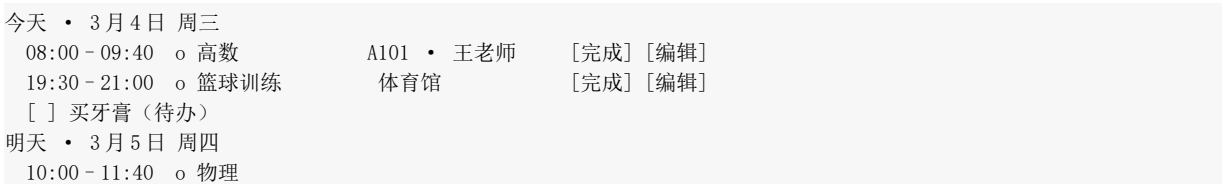
```
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  周一   |  周二   |  周三   |  周四   |  周五   |  周六   |  周日   |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
```



图 6-2 月视图示意

- 六行七列，周一起始（已确认）。
- 每格最多显示 3 条，多出的显示「+N 更多」，点击跳转到该天的日视图。
- 双击格子空白：在该天新建日程，默认时间 09:00–10:00。
- 编辑态下可把小条从一个日期格拖到另一个日期格，改变日期。
- 非本月日期灰显；今天的日期数字加粗并加圈。
- 待办在格子里以「[ ]标题」形式显示，不显示具体时刻。

6.4 日历 • 列表 / 议程视图



- 从今天开始按天分组的纵向清单，默认显示未来 30 天，底部提供「加载更多」。
- 每天一个分组标题：今天 / 明天 / 周几 M 月 D 日。
- 每条显示：时间（待办不显示具体时刻）、标题、分类色点、地点、完成勾选框与操作按钮。
- 已完成条目灰显加删除线，可一键折叠隐藏。

6.5 课程表页

页面目的：管理课内日程的专门页面，以课表网格为主。



图 6-3 课程表页示意

- 行表示节次，节次对应的具体时间来自作息时间表；修改作息时间表后，所有用节次表达的课程显示时间随之变化。
- 点空格子：新建课程，星期与节次已预填。
- 点已有课程格：弹出课程小卡，显示课名、老师、地点、周次（如「1–16 周，单周」），按钮为 [编辑] [删除] [仅这一次改期/停课]。
- 单双周：格子内课名后标注「（单）」「（双）」；同一格若单周一门、双周另一门，则格子上下分半各显示一门。
- 页面右上「学期」下拉可切换学期；「新建学期」填写学期名、开学日期（第 1 周周一）、总周数。
- 切换到历史学期时，页面顶部提示「这是历史学期，仍可查看和修改」。
- 「作息时间表」按钮打开作息表编辑窗口（见 7.4）。

6.6 课外活动页

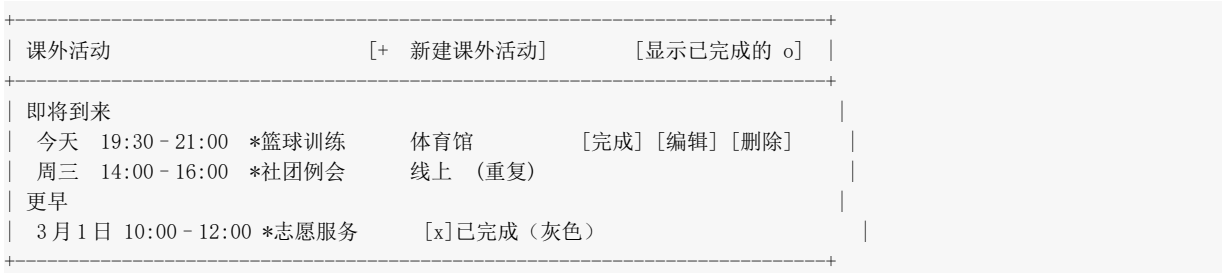


图 6-4 课外活动页示意

- 个人生活页与课外活动页结构完全相同，只是默认分类不同、默认颜色不同。
- 条目左侧圆点颜色表示分类；行右侧为完成勾选、编辑、删除三个操作，也可右键操作。
- 「即将到来」默认显示未来 14 天；下方「更早」显示过去的条目。
- 「(重复)」标记表示该条目属于重复系列，鼠标悬浮显示规则，例如「每周三，共 16 次」。
- 已完成条目默认折叠隐藏，勾选「显示已完成的」后才展开。
- 本章页面同样遵循浏览态与编辑态规则：勾选完成可在浏览态直接做，编辑与删除需进入编辑态。

6.7 待办页

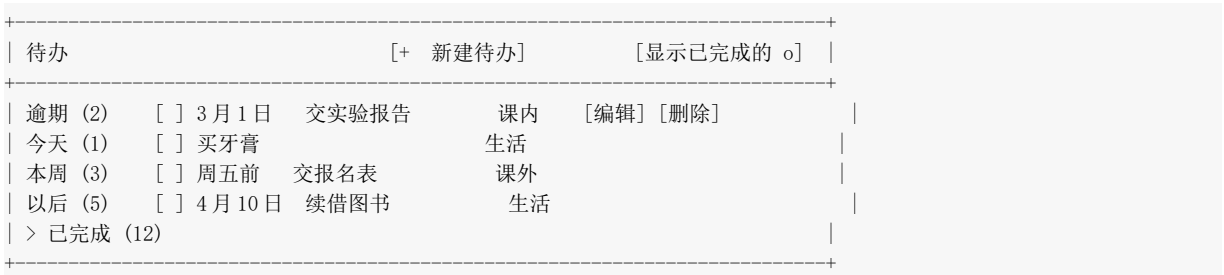


图 6-5 待办页示意

- 分组固定为：逾期、今天、本周、以后、已完成（已确认）。
- 逾期一组整组红色；今天一组高亮显示。
- 每组标题后显示数量；空组不显示。
- 勾选后条目变灰并下沉到「已完成」组（约 150 毫秒的沉降动画）。
- 待办同时显示在日历的全天条中，此显示可在设置页关闭。

6.8 设置页

分区	内容
数据与备份	数据文件位置（只读显示） + [打开所在文件夹]；自动备份开关、备份时机（退出时 / 每天首次启动）、保留份数（默认 10）；[立即备份] [从备份恢复]；显示上次备份时间与结果
类别	三类的名称可修改（例如把「个人生活」改为「家事」）；三类颜色可修改（默认课内蓝、课外橙、生活绿）
显示	日历中是否显示待办（默认显示）；周起始日（固定周一，本版不提供切换）；时间轴范围（固定 00:00–24:00）；默认打开的视图（默认周视图）；是否显示已完成条目
关于	版本号、数据文件格式的一句话说明（本地单文件、不联网）、数据条数统计

已确认：本版设置页不提供「导出 / 导入数据文件」功能，后续版本再考虑。

6.9 首次使用引导页

首次打开且没有任何数据时，显示引导页而不是空白网格：居中一句「还没有任何日程，从这三步开始」，下面三个按钮：[先建课程表] [加一条课外活动] [加一条生活日程]。点「先建课程表」直接进入学期设置流程，建完学期与课程后自动回到日历。

7. 弹窗与关键流程

7.1 新建 / 编辑日程窗口

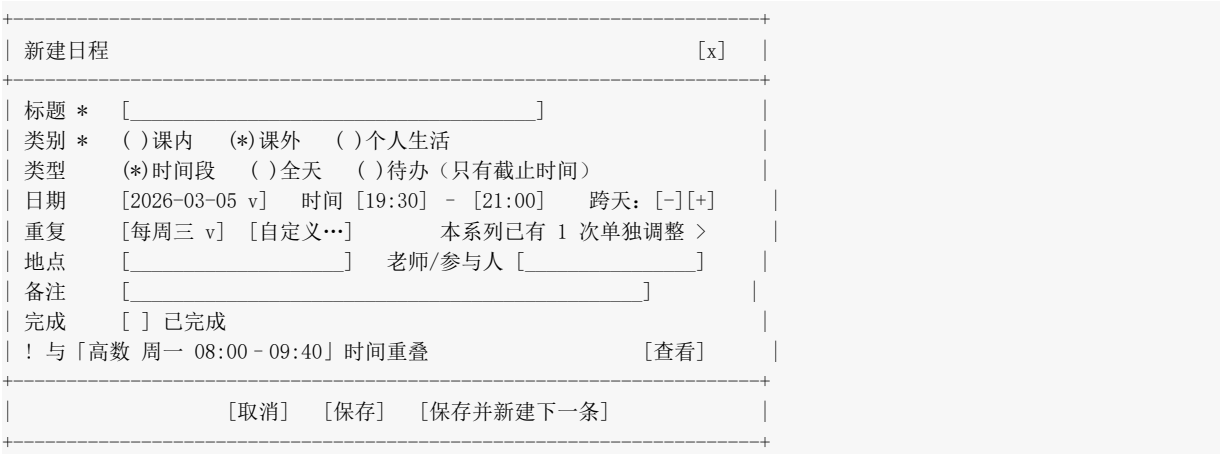


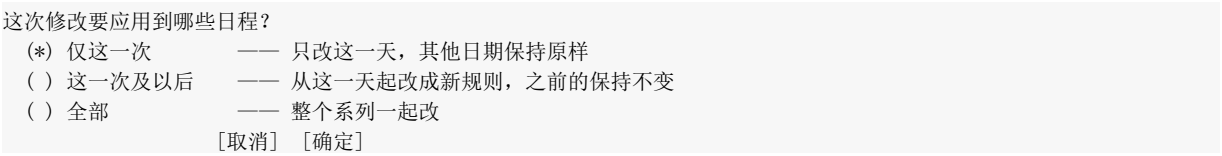
图 7-1 新建 / 编辑日程窗口示意

- 打开时输入焦点自动落在「标题」框；输入标题后直接回车即保存。
- 「类型」切换会改变时间行的形态：时间段 = 开始与结束日期时间；全天 = 只有起止日期；待办 = 只有截止日期，可选是否带具体时刻（默认当天 23:59）。
- 「跨天」用加减天数快速设置结束日期，用于连续几天的活动。
- 在课外活动页或个人生活页点新建时，类别自动预选为对应分类。
- 编辑已有日程时窗口标题为「编辑日程」，按钮为 [取消] [保存] [删除]。

7.2 重复日程与「仅这一次」处理

重复规则的可选项：不重复、每天、每周（可多选星期几）、每两周、每月（指定几号）、每年、自定义（每 N 天或每 N 周）。结束条件：永不结束 / 到指定日期 / 共 N 次。

编辑或删除一个重复日程中的某一次时，弹出三选一：



- 选择「仅这一次」时，改时间只会影响该日期，其他日期不变；被单独调整过的那一次，在详情里显示「此条已单独调整」。
- 选择「这一次及以后」时，原系列在指定日期之后的部分被替换为新规则。
- 删除重复日程时给出同样三选一：「仅这一次」等于跳过这一次。

7.3 删除确认与撤销

- 删除单条：弹出「确定删除『篮球训练』？」，按钮为 [取消] [删除]。
- 删除学期：二次确认，并明确告知会连带删除该学期全部课程及其例外记录。
- 删除、拖动、移动日期之后，底部 5 秒内显示提示条并带 [撤销] 按钮；快捷键 Ctrl+Z 也可撤销最近一次删除或拖动。

7.4 作息时间表窗口

```
+-------------------------------------------------------------+
| 作息时间表                                        [恢复默认] |
+-------------------------------------------------------------+
|  节次名称      开始时间      结束时间                       |
|  第 1 节       08:00         08:45          [删除]          |
|  第 2 节       08:55         09:40          [删除]          |
|  第 3 节       10:00         10:45          [删除]          |
|  ...                                                        |
|  [+ 添加一节]                                               |
+-------------------------------------------------------------+
|                                  [取消]  [保存]             |
+-------------------------------------------------------------+
```

- 每一行可修改节次名称、开始时间、结束时间，可增行删行。
- 保存后，课程表页与日历中所有用节次表达的课程，显示时间同步更新。
- 「恢复默认」提供一套常见作息（45 分钟一节，课间 10 分钟），恢复前需二次确认。

7.5 学期管理窗口

- 列表显示所有学期：名称、开学日期、总周数、是否为当前学期。
- 操作：[新建学期] [设为当前学期] [编辑] [删除]。
- 删除学期需二次确认，并提示将连带删除该学期下的所有课程与例外记录，不影响其他学期与普通日程。
- 切换当前学期后，课程表页与日历中的课程显示随之切换；普通日程不受学期影响。

7.6 备份与恢复窗口

- 备份列表：显示每份备份的时间、文件大小、包含的日程条数。
- 选择一份后点 [恢复]，弹出「将用 X 月 X 日 X 点的数据覆盖当前数据」二次确认。
- 确认后程序自动先备份当前数据，再执行恢复，完成后提示结果。
- 提供 [立即备份] 按钮，随时手动备份一份。

8. 浏览态与编辑态（核心交互模式）

本产品的核心交互规则：程序始终处于两种状态之一，用顶栏的「编辑 / 完成编辑」按钮切换。这样设计的目的，是让人可以放心地翻看、滚动、随手新建，而不会因为误拖误点改坏已有安排。

8.1 浏览态（默认状态）

浏览态允许的操作：

允许	具体行为
查看	切换页面与视图、翻页、滚动时间轴、打开只读详情面板、查看课程详情
新建	双击空白处新建日程；顶栏「＋新建」；各页面内的「＋新建」按钮
勾选完成	直接点击勾选框，把日程或待办标记为已完成 / 未完成
复制	右键菜单「复制一份」，生成一条内容相同的新日程（属于新建，不算修改原条目）

浏览态不允许的操作（必须先进编辑态）：修改标题与任何字段、改时间、改时长、改日期、拖动日程块、删除日程、删除课程、批量选择。

8.2 编辑态

编辑态拥有全部修改能力：

- 修改已有日程的全部字段（标题、分类、类型、时间、地点、老师或参与人、备注）。
- 拖动日程块改时间、拖下边缘改时长、横拖改日期。
- 删除日程、删除课程、删除待办。
- 批量选择与批量操作（多选后统一删除或统一改分类）。
- 调整重复日程的规则，处理「仅这一次 / 这一次及以后 / 全部」。
- 课程的「仅这一次改期 / 停课」。

8.3 状态切换与视觉提示

项目	浏览态	编辑态
顶栏按钮	显示为「编辑」	显示为高亮的「完成编辑」
内容区	正常外观	加一圈细边框，顶部显示「正在编辑」字样

项目	浏览态	编辑态
鼠标指针	普通箭头	在日程块上变为手型
日程块	不可拖动；单击打开只读详情	可拖动；双击打开编辑窗口；选中可删除
退出方式	—	点「完成编辑」退出；退出时保留全部已生效的修改

补充规则：新建窗口在两种状态下都可打开；勾选完成在两种状态下都可用。此外，任何弹窗（新建、编辑、学期、作息表、备份恢复）都属于明确意图的操作，不受当前状态限制。

9. 业务规则与校验

9.1 时间规则

- 时间段：必须有开始与结束日期时间，且结束晚于开始；两者相同不允许保存。
- 跨天：结束日期可以晚于开始日期，不限天数，界面在保存时给出「这是一条跨天安排」的提示。
- 全天：只有起止日期，不填写具体时刻，显示在日历的全天条中。
- 待办：只有截止日期，默认时刻当天 23:59，可改为指定的具体时刻。
- 时间轴范围为 00:00–24:00 全时段；打开周视图或日视图时默认滚动到 07:00 处。
- 标注方式：每半小时一条细线，整点一条粗线并显示时间标签。

9.2 课程表生成规则

- 某门课程在某周出现，当且仅当同时满足：该周落在课程的周次范围内、满足单双周条件、该课程属于当前查看的学期。
- 单双周以学期的第 1 周为单周起算。
- 节次对应的时间由作息时间表换算；若课程直接以具体时间录入，则以具体时间为准。
- 修改作息时间表后，所有以节次表达的课程显示时间同步变化，课程本身不需要重新录入。
- 已结束学期的课程仍然保留，切换到该学期即可查看。
- 课程不会因为日历翻页而重复写入数据：日历上显示的是按规则实时排布出来的结果。

9.3 重复日程规则

- 规则类型：不重复、每天、每周（可多选星期几）、每两周、每月（指定几号）、每年、自定义（每 N 天 / 每 N 周）。
- 结束条件：永不结束、到指定日期、共 N 次。
- 重复日程在日历上显示为按规则排布的结果，不是提前生成无数条记录。
- 例外的优先级高于规则：某一次被单独改过、跳过或停课后，该次以例外为准。

9.4 单次调整规则（三选一）

选择	作用范围
仅这一次	只对所选日期生效，生成一条例外；系列中其他日期完全不变
这一次及以后	所选日期及之后按新规则执行，之前的部分保持不变
全部	整个系列一起修改

删除时的三选一与此一致；其中「仅这一次」的删除等于把这一次跳过，该日期不再显示这条日程，系列其他日期不受影响。

9.5 课程调课与停课（方案 B）

已确认采用方案 B：原位置直接消失，只在新时间出现。

- 在课程表页或日历中，对某一次课选择「仅这一次改期」或「本次停课」。
- 改期：原出现位置不再显示该课程，也不留任何浅色虚影；在改到的新时间显示一条单次日程，标题为课名，并在详情中标注「由《课名》调课」。
- 停课：原出现位置不再显示该课程，不生成新日程。
- 例外可在该课程的小卡中查看与撤销；撤销后恢复按原规则出现。
- 例外只影响被选中的那一次，其余周次照常出现。

9.6 冲突检测规则

- 判定：两条「时间段」类型的日程，时间区间存在交集即为冲突；首尾相接不算冲突（例如 09:00–10:00 与 10:00–11:00 不算冲突）。
- 检测范围：保存时与该天内所有日程比对，包括课表自动生成的课程与重复日程当天的实例。
- 表现：编辑窗口底部以浅黄色提示条列出冲突对象（标题或课名 + 时间），可展开查看详情。
- 不阻止保存：提供 [仍然保存]，使用者可能是刻意并行安排两件事。
- 不做常驻标记：日历的日程块上不显示冲突角标（已确认）。
- 不参与检测：全天事件与待办不参与冲突检测。
- 重叠显示：日历中时间重叠的日程左右并排各占一半宽度，互相不遮挡。

9.7 完成状态规则

- 可用范围：单次安排、重复日程的某一次、待办、以及课程表的某一次课，都可标记完成。
- 课程实例的完成状态记录在该次上，不影响同一课程的其它周次。
- 表现：已完成条目灰底加删除线；待办完成后下沉到「已完成」分组。
- 已完成条目的默认显示：日历中仍显示（灰显），分类页与待办页默认折叠隐藏，可在设置页调整是否显示。

9.8 删除与连带影响

删除对象	连带影响
单次日程	直接删除，5 秒内可撤销

删除对象	连带影响
重复日程的某一次	按 9.4 三选一处理，默认只跳过这一次
整个重复系列	该系列全部日期不再显示
课程	该课程在学期内所有周次不再出现，其例外记录一并删除
学期	连带删除该学期下全部课程与例外记录；不影响其他学期与普通日程，删除前二次确认
分类	分类不可删除，只能改名与改颜色（固定三类）

9.9 字段校验清单

字段	校验规则	提示语
标题	不能为空	请填写标题
类别	必须选择其一，默认取当前所在页面对应的分类	—
时间段	结束时间必须晚于开始时间	结束时间要晚于开始时间
全天	结束日期不能早于开始日期	结束日期不能早于开始日期
待办截止	必须有日期	请选择截止日期
重复结束	选择「到指定日期」或「共 N 次」时必须填写对应内容	请填写重复结束条件
学期	必须有名称、开学日期与总周数（周数大于 0）	请填写完整的学期信息
课程	必须有课名；节次或时间必须二选一填写	请填写课名与上课时间
作息表	每节开始时间必须早于结束时间；节次名称不能为空	请检查作息时间

10. 视觉与文案规范

10.1 颜色

用途	颜色	说明
课内	蓝色	课程与课内安排
课外活动	橙色	社团、比赛、兼职、锻炼等
个人生活	绿色	私人事务与生活安排
待办	紫色	只有截止时间的条目
逾期与警示	红色	逾期待办、备份失败、校验错误
冲突提示	浅黄色底	编辑窗口底部的冲突提示条
今天	淡蓝色底	周视图与日视图中的今天列，月视图中今天的日期数字加粗加圈
已完成	灰色	灰底加删除线

10.2 字体与字号层级

层级	字号	样式
页面标题	18 px	加粗
区域标题（如「即将到来」）	15 px	加粗
日程标题	13–14 px	常规，过长时省略号
正文与次要信息	12 px	灰色
时间与地点	12 px	常规

10.3 形态与间距

- 圆角统一 6 px；日程块左侧 3 px 分类色条。
- 块内边距 6 px；行与行之间间距紧凑但不拥挤。
- 整体风格清爽简洁，第一版只有浅色主题。
- 全中文界面，不出现技术词汇。

10.4 动效

只保留三种轻量过渡，时长均不超过 200 毫秒：详情面板滑出、条目完成时下沉、底部提示条淡入淡出。其余不做动画。

10.5 界面文案要求

- 提示语使用大白话，例如「结束时间要晚于开始时间」，不使用「非法输入」这类说法。
- 危险操作必须写清后果，例如「删除学期会一并删除该学期全部课程，确定继续？」。
- 按钮文字使用动词，例如「保存」「从备份恢复」「设为当前学期」。
- 出现错误时必须给出下一步该怎么做，例如「数据文件无法写入，可能被其他程序占用，请关闭后重试」。

11. 快捷键与右键菜单

11.1 快捷键

快捷键	作用
Ctrl + N	新建日程（时间默认 09:00–10:00）
← / →	按当前视图粒度前后翻页
T	回到今天
1 / 2 / 3 / 4	切换 周 / 日 / 月 / 列表 视图
Delete	删除当前选中的日程（需在编辑态）
Ctrl + Z	撤销最近一次删除或拖动
Esc	关闭当前弹窗或退出编辑态
Enter	在新建窗口的标题框中直接保存

11.2 右键菜单

右键位置	菜单项
浏览态下的日程块	查看详情、复制一份、标记完成 / 取消完成
编辑态下的日程块	编辑、复制一份、标记完成 / 取消完成、删除
空白处	新建日程、新建待办
课程表格子	添加课程（空格子）、编辑课程 / 仅这一次改期 / 本次停课 / 删除课程（已有课程）
待办条目	编辑、标记完成、删除

12. 异常与边界处理

情形	处理方式
没有任何日程	显示首次使用引导页，而不是空白网格
标题过长	日程块内单行显示，超出部分用省略号；鼠标悬浮显示完整标题
跨天事件	在起始日与结束日之间每天显示；跨越 24:00 的显示为两段，第二段带箭头标记
时间重叠	左右并排各占一半宽度显示，互不遮挡
时间冲突	保存时底部浅黄提示条列出冲突对象，提供「仍然保存」
标题重复	允许，不做限制
数据文件无法写入	顶部红色提示条 + [重试]；数据保留在内存中不丢失；提示可能被其他程序占用
数据文件夹被移动或删除	启动时给出明确提示与找回说明，不静默新建空数据
备份失败	状态栏与设置页红色提示，保留上一次成功备份
大量数据	只加载当前视图时间范围内的数据，保证滚动流畅（目标 5000 条以内）
单双周与调课叠加	以例外优先：被改期或停课的那一次不再按原规则出现
同一格多门课	周一至周五同一节次最多按单双周各一门并排显示；超出时提示是否冲突
程序意外关闭	重新打开后数据为最后一次成功保存的状态，无整体丢失

13. 非功能需求

类别	要求
性能	数据量在 5000 条以内时，打开周视图与切换视图在 1 秒内完成；滚动时间轴流畅无明显卡顿
稳定性	连续运行 8 小时无异常；强制结束或断电后重新打开数据完整；备份可成功恢复
易用性	新建一条日程不超过 3 步；全部界面为中文；删除与拖动均可撤销
可扩展性	功能按模块划分（日历、课程表、分类页、待办、设置、存储），后续增加功能不需要推翻已有结构
运行环境	Windows 10 及以上 64 位系统；窗口最小 1024×640
离线与隐私	程序完全不联网，不需要账号，数据只存放在本机
不涉及	网络通信、账号体系、多设备同步、移动端、自动更新

14. 本版不包含与后续规划

14.1 明确不包含（第一版）

不包含项	说明
搜索与筛选	第一版不提供关键词搜索，也不提供类别与日期筛选控件（已确认）
到点提醒	不做到点弹窗、声音提醒，也不做系统级后台提醒（已确认）
导出 / 导入数据文件	设置页暂不提供导出与导入，只保留自动备份与从备份恢复（已确认）
深色主题	第一版只有浅色
迷你月历	左侧导航不放迷你月历（已确认）
冲突常驻角标	日程块上不显示冲突标记，只在保存时提示（已确认）
打印与导出	不做课表打印、图片或 PDF 导出
云同步与多设备	不做任何云服务
账号与登录	个人使用，不需要账号体系
手机端	第一版不做移动端

14.2 后续可增功能候选池

- 搜索与筛选（关键词、分类、日期范围）。
- 到点提醒（程序运行时弹窗，进一步可做开机自启的系统级提醒）。
- 导出与导入数据文件，便于换电脑或重装系统时迁移。
- 深色主题与主题切换。
- 打印课表，或把课表导出为图片 / PDF。
- 课表时间轴每小时高度的缩放（全时段显示下格子较密时使用）。
- 冲突常驻角标。
- 节假日与调休设置（自动跳过法定假日）。
- 统计功能：本周各类安排时长、完成率。
- 迷你月历快速跳转日期。
- 云同步与多设备，手机端 App。

附录 A 需求确认决策清单（四轮问答）

以下为四轮问答中逐条确认的全部结论。本文档其余章节均以本清单为准；如正文与清单有出入，以清单为准。

A.1 第一轮：产品形态与核心功能

序号	问题	确认结论
1	程序以什么形式运行	Windows 桌面程序（独立窗口的可执行程序）
2	课内日程怎么录入	课程表方式与单次安排方式两者都要
3	时间精度	精确到分钟，支持全天与跨天，并需要待办（只有截止日）类条目
4	三类日程怎么组织	统一日历（颜色区分）与三个分类页签，两者都要
5	需要哪些查看方式	周视图、日视图、月视图、列表视图，全都要
6	重复规则	需要重复，并且能对某一次单独调整或跳过
7	到点提醒	第一版不要
8	附加功能	要冲突提示、要完成标记、要详细字段（地点 / 老师或参与人 / 备注）；不要搜索与筛选
9	数据存储与备份	本地数据文件 + 自动备份
10	课表时间表示	「第几节」与具体时间两者都支持
11	学期管理	支持多个学期，保留历史
12	界面与数据位置	中文界面、浅色；数据放在「文档」目录下的专用文件夹（未被反对，按此执行）

A.2 第二轮：页面设计与交互

序号	问题	确认结论
13	搜索与筛选	第一版不要

序号	问题	确认结论
14	新建日程的入口	双击空白处 与 顶部「+新建」按钮，两个都要
15	鼠标拖拽	需要拖拽改时间、改时长、改日期，但必须在「编辑」状态下才能操作
16	主窗口骨架	左侧竖向导航栏，右侧内容区
17	课程表页形态	课表网格为主，学期与作息时间表放在页内右上角
18	分类页形态	按时间排列的清单，已完成可折叠
19	待办页分组	按到期时间分组：逾期 / 今天 / 本周 / 以后，已完成折叠

A.3 第三轮：设计方案逐条审批

序号	待确认项	确认结论
20	迷你月历	不要
21	编辑态的职责	编辑态拥有所有修改功能
22	临时调课的处理方式	方案 B：原位置直接消失，只在新时间出现
23	冲突角标	不需要常驻角标，只在保存时提示
24	待办是否显示在日历中	显示在日历的全天条里
25	导出 / 导入数据文件	暂时不加
26	时间轴范围	00:00–24:00 全时段
27	周起始日	周一起始（确认）
28	左侧导航保留「日历」总入口	确认保留

A.4 第四轮：浏览态与编辑态边界

序号	问题	确认结论
29	浏览态能做什么	浏览态可以新建，也可以直接勾选「完成」；其余修改（改时间、改标题、删除、拖动、批量操作）都必须先进入编辑态

附录 B 界面文案清单

出现位置	文案
首次使用引导	还没有任何日程，从这三步开始
引导按钮	先建课程表 / 加一条课外活动 / 加一条生活日程
标题为空	请填写标题
时间填写错误	结束时间要晚于开始时间
全天日期错误	结束日期不能早于开始日期
待办缺日期	请选择截止日期
重复条件缺失	请填写重复结束条件
学期信息不全	请填写完整的学期信息
课程信息不全	请填写课名与上课时间
作息时间错误	请检查作息时间
冲突提示	与「高数 周一 08:00–09:40」时间重叠，可仍然保存
拖动后提示	已把「篮球训练」移到 周三 20:00–21:30
删除单条确认	确定删除「篮球训练」？
删除学期确认	删除学期会一并删除该学期全部课程与调课记录，确定继续?
重复日程三选一标题	这次修改要应用到哪些日程?
恢复备份确认	将用 X 月 X 日 X 点的数据覆盖当前数据，确定继续?
历史学期提示	这是历史学期，仍可查看和修改
编辑态提示	正在编辑
数据写入失败	数据文件无法写入，可能被其他程序占用，请关闭后重试
备份失败	本次自动备份未成功，已保留上一次备份
路径异常	找不到数据文件夹，可能被移动或删除。可从备份恢复数据。
状态栏	数据位置：… 上次自动备份：… 共 N 条日程

附录 C 派生处理说明与待确认项

以下条目是根据已确认结论推导出来的细节处理方式，或影响很小、可在开发过程中再定的细节。列出以便确认，若与你的想法不同，告知后即可调整。

序号	条目	本文档的处理方式
1	课程实例的完成标记	允许对某一次课勾选「已完成」，状态记录在该次上，不影响其他周次
2	数据存放位置	放在「文档\AI 日程」文件夹内，便于自己查看与复制备份
3	时间轴密度	全时段 24 小时固定高度显示，本版不提供缩放；若觉得挤，后续再加每小时高度调节
4	打开视图的默认滚动位置	默认滚动到 07:00，保证白天时段首屏可见
5	学期与普通日程的关系	切换学期只影响课程显示，普通日程不受学期影响
6	冲突检测是否包含已完成日程	包含
7	备份文件位置	放在数据文件同目录的 backups 子文件夹内
8	程序退出后记住的位置	记住上次所在的页面、视图与窗口大小位置
9	跨天事件在日历上的拆分显示	跨天事件在起止日之间每天显示，跨 24:00 的部分单独成段

本文档为第一版产品需求说明，不包含技术选型、代码实现与开发排期。确认无误后即可进入实现阶段。